

משטחים מינימליים

יהי משטח נתון ע"י הפרמטריזציה $X(u^1, u^2)$.
עקמומיות גאוס: $K = k_1 \cdot k_2$.
 k_1 ו k_2 ע"ע של מטריצת ווינגארטן (עקמומיות ראשית $\times 2$)

הגדרה - עקמומיות ממוצעת (Mean Curvature)

עקמומיות ממוצעת מוגדרת ע"י ממוצע העקמומיות הראשיות: $H = \frac{k_1 + k_2}{2}$.

• במישור $H = 0$

• בגליל $H \neq 0$

$\Leftarrow H$ לא תכונה פנימית!

הגדרה - משטח מינימלי

משטח X נקרא משטח מינימלי אם $H = 0$ בכל נקודה.

משפט

בהינתן עקומה סגורה S במרחב, אם M הוא המשטח ששפתו S בעל השטח המינימלי ביותר אז בהכרח M משטח מינימלי.

תרגיל

הוכח כי בכל נקודה p על משטח מינימלי M עקמומיות גאוס $k \leq 0$.

פתרון

$$M \text{ מינימלי} \Leftrightarrow H = 0 \Leftrightarrow \frac{k_1 + k_2}{2} = 0 \Leftrightarrow k_1 = -k_2.$$

$$K = k_1 \cdot k_2 = -k_2^2 \leq 0$$

■

תרגיל

הוכח ש $X(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ עבור $0 \leq v \leq 2\pi$, $-1 \leq u \leq 1$ הוא משטח מינימלי.

פתרון

צריך למצוא ע"ע של W

$$X_u = (\cos v, \sin v, 0) \quad X_v = (-u \sin v, u \cos v, 1)$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את n :

$$X_u \times X_v = (\sin v, -\cos v, u)$$

$$|X_u \times X_v| = \sqrt{u^2 + 1} \Rightarrow n = \frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} (\sin v, -\cos v, u)$$

נחשב את L_{ij} ואז נשתמש בעובדה ש $W = -(L_{ij})(g_{ij})$

$$\begin{aligned} X_{uu} &= (0, 0, 0) & L_{11} &= \langle X_{uu}, n \rangle = 0 \\ X_{uv} &= (-\sin v, \cos v, 0) & L_{12} &= \langle X_{uv}, n \rangle = \frac{-1}{\sqrt{u^2 + 1}} \\ X_{vv} &= (-u \cos v, -u \sin v, 0) & L_{22} &= \langle X_{vv}, n \rangle = 0 \end{aligned} \Rightarrow L_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{-1}{\sqrt{u^2 + 1}} \\ \frac{-1}{\sqrt{u^2 + 1}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$W = - \left(\overbrace{\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}}^{L_{ij}} \cdot \overbrace{\begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}}^{g^{ij}} \right)$$

$$L_i^j = -L_{ik} g^{kj}$$

$$W = - \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} \\ -\frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{(u^2 + 1)^{3/2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{u^2 + 1}} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{(u^2 + 1)^{3/2}} \\ \frac{1}{(u^2 + 1)^{1/2}} & 0 \end{pmatrix}$$

עקמומיות ראשיות k_1 ו k_2 הן ע"ע של המטריצה, ולכן נמצא אותן ע"י פתרון הפולינום האופייני

$$\lambda^2 - \frac{1}{(u^2 + 1)^2} = 0$$

$$\lambda^2 = \frac{1}{(u^2 + 1)^2}$$

$$\lambda_1 = +\frac{1}{u^2 + 1} \quad \lambda_2 = -\frac{1}{u^2 + 1}$$

מציאת סימן הערכים העצמיים

$$z = Q(x, y) = (x, y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

המטרה: בהנתן מטריצה סימטרית ממשית לקבוע את סימן הערכים העצמיים בצורה קצרה ויעילה, ללא מציאת הערך הקונקרטי שלהם.

קריטריון יעקובי

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = P^T$$

נסתכל על הבלוק המכיל את $k \times k$ האיברים בפינה השמאלית עליונה של המטריצה:

$$\begin{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}}^{\Delta_k} & \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{kn} \end{pmatrix} \\ \vdots & \ddots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \overbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k \end{pmatrix}}^{\Delta'_k} & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

הסימן של $\det \Delta_k$ שווה לסימן של $\det \Delta'_k$:

$$\begin{aligned} a_n = |\Delta_1| &\Leftrightarrow |\Delta'_1| = \lambda_1 \\ |\Delta_2| &\Leftrightarrow |\Delta'_2| = \lambda_1 \lambda_2 \\ &\vdots \\ |\Delta_n| &\Leftrightarrow |\Delta'_n| = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \end{aligned}$$

מסקנות

$$1. \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0 \Leftrightarrow \text{אם } A \text{ חיובית לחלוטין } |\Delta_k| > 0 \text{ לכל } k$$

$$2. \begin{aligned} &\begin{matrix} |\Delta_1| < 0 \\ |\Delta_2| > 0 \\ |\Delta_3| < 0 \\ \vdots \end{matrix} \\ &\Leftrightarrow \text{אם } a \text{ שלילית לחלוטין: } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n < 0 \end{aligned}$$

$$3. (-1)^n |\Delta_n| > 0, |\Delta_k| \neq 0 \text{ לכל } k \Leftrightarrow \text{אם החוקיות הקודמת לא מתקיימת } \Leftrightarrow \text{אם } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \text{ ומחליפים סימן } A \text{ אינה מוחלטת.}$$

$$4. |\Delta_k| = 0 \Leftrightarrow \text{אי אפשר לקבוע.}$$

תרגיל

קבע האם המטריצה הבאה חיובית לחלוטים/שלילית לחלוטין/אינה מוחלטת:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

פתרון

$$|\Delta_1| = 3 \Rightarrow \lambda_1 > 0$$

$$|\Delta_2| = 6 - 4 = 2 \Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 > 0$$

$$|\Delta_3| = 0 - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -12 + 2 = -10 \Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 < 0$$

$\Leftarrow A$ אינה מוחלטת.

תרגיל

קבע כיצד יראה הגרף של התבנית הריבועית $Q(x) = -4x_1^2 + 6x_1x_2 - 3x_2^2$

פתרון

$$Q(x) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{ll} |\Delta_1| = -4 & \Rightarrow \lambda_1 < 0 \\ |\Delta_2| = |2 - 9| = 3 & \Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \lambda_1 < 0 \\ \lambda_2 < 0 \end{array}$$

$\Leftarrow$ המטריצה שלילית לחלוטין, לכן הגרף יהיה פרבולה בוכה.

שאלה דומה

מהי צורת העקומה $-ux^2 + 6xy - 3y^2 = -1$ במישור $\mathbb{R}^2$?

תזכורת

כל משוואה ריבועית עם x ו y מגדירה חתך חרוט¹ (למעט מקרים מנוונים)

¹ פרבולה, היפרבולה או אליפסה

איך מסווגים חתכי חרוט באופן כללי?

בודקים את הביטוי הריבועי בלבד, ובודקים את המטריצה המגדירה את התבנית:

$$1. \text{ אם } \begin{cases} \lambda_1, \lambda_2 > 0 \\ \lambda_1, \lambda_2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{ אליפסה}$$

$$2. \text{ אם } \lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0 \text{ (כלומר הם שוני סימן)} \Leftrightarrow \text{ היפרבולה}$$

$$3. \text{ אם } \begin{cases} \lambda_1 \neq 0 \\ \lambda_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \text{ פרבולה (או להיפך)}$$

מאיפה מתקבלים המחוברים הלינאריים, ומה המשמעות שלהם?

משוואות של אליפסה/היפרבולה/פרבולה בצורה קנונית

$$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 = c$$

$$\bullet \text{ אליפסה } \Leftrightarrow \begin{cases} c, \lambda_1, \lambda_2 > 0 \\ c, \lambda_1, \lambda_2 < 0 \end{cases}$$

$$\bullet \text{ היפרבולה } \Leftrightarrow \lambda_1 \lambda_2 < 0$$

$$\bullet \text{ פרבולה. } \Leftrightarrow y = \lambda x^2$$

צירי המערכת הם צירי הסימטריה של הצורה, והמרכז הוא ב $(0, 0)$
 $\Leftrightarrow$ סיבוב מערכת הצירים מוסיף ביטוי axy $\Leftrightarrow ax^2 + bxy + cy^2 = d$

דוגמה

$$4x^2 - 6xy + 3y^2 = 1$$

נזיז את מערכת הצירים למרכז ב $(3, 2)$:

$$x = \tilde{x} + 3$$

$$y = \tilde{y} + 2$$

$$4(\tilde{x} + 3)^2 - 6(\tilde{x} + 3)(\tilde{y} + 2) + 3(\tilde{y} + 2)^2 = 1$$

$$4\tilde{x} + 24\tilde{x} + 26 - 6\tilde{x}\tilde{y} - 12\tilde{x} - 18\tilde{y} - 36 + 3\tilde{y}^2 + 12\tilde{y} + 12 = 1$$

$$4x^2 - 6xy + 3y^2 + 12x - 6y + 11 = 0$$